

Vieme že platí rovnosť: $\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$

Pre reálnu časť to vyplýva z toho:

$$\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle - \langle u-v, u-v \rangle \stackrel{\text{lineárna}}{=} \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle - \langle v, v \rangle = 2\langle u, v \rangle + 2\overline{\langle u, v \rangle}$$

Ďalej vieme že pre vektorový súčet platí $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$, z toho:

$$2(\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) = 2 \cdot 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

Máme teda: $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) \Rightarrow \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$

Pre imaginárnu časť bude dôkaz obdobný

Máme opäť:

$$\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = \langle u-iv, u-iv \rangle - \langle u+iv, u+iv \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle - \langle iv, iv \rangle - \langle u, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle - \langle iv, iv \rangle = -2\langle u, iv \rangle - 2\langle iv, u \rangle = -2i\langle u, v \rangle - 2i\overline{\langle v, u \rangle} = -2i\langle u, v \rangle + 2i\langle v, u \rangle = -2i(\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle})$$

hypoeteme se rovnosti: $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$, tedy:

$$-2i(\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}) = -2i(2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) = 4\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

$$\Rightarrow \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$$

